LiDAR Detekce, Stabilní Mapování a Relokalizace Robota

> **Projekt:** Autonomní hasicí robot – Soutěž Kybernoid 27 / RoboRAVE

> **Verze systému:** v12 (`lokalizace-v12-automaticky-360-rozhled-v-poli`)

> **Architektura:** ToF LiDAR Waveshare D200 (UART 230.4k) → ESP32 Embedded Detektor (C++) → PC Relokalizátor & Globální Hřiště (Python 3 / Pygame / NumPy @ 921.6k)

1. Úvod a Soutěžní Kontext

V soutěžní disciplíně hašení ohně (kategorie Kybernoid 27 a RoboRAVE) má plně autonomní robot za úkol v aréně o nominálních rozměrech **2,4 m × 3,5 m** bezpečně vyhledat, objet a zhasnout **4 hořící svíčky** bez fyzického kontaktu s překážkami a mantinely.

Hladký a lesklý černý povrch hrací desky způsobuje masivní prokluz pohonných kol. Běžná kolová odometrie akumuluje během několika metrů jízdy neúnosnou poziční chybu v řádu desítek centimetrů a desítek stupňů rotace. Tento projekt proto realizuje kompletní **absolutní relokalizační a mapovací systém** založený výhradně na prostorových datech z 360° laserového ToF skeneru (LiDARu).

2. Fyzická Realita Hřiště a Geometrická Pravidla

Pravidla soutěže přesně definují rozmístění a charakteristiky objektů na hrací ploše:

- **Svíčky:** 4 ks voskových/olejových svíček na černých válcových tělech s vnějším průměrem 45 až 55 mm usazených na bílých soustředných kruzích.
- **Krycí stěny:** Bílé plastové desky o výšce cca 30 cm a tloušťce 3–5 mm na dřevěných patkách. Nominální délka desky je **300 mm** (v měření 280 až 330 mm).
- **Pravidlo volné svíčky:** Právě jedna ze 4 svíček je umístěna zcela volně v otevřeném prostoru (žádná stěna v dosahu 250 mm). Zbylé tři svíčky jsou kryty stěnami.
- **Minimální rozestup:** Žádné dvě svíčky nesmí být blíže než **800 mm** od sebe.
- **Stěny a rohy:** Stěny tvoří samostatné zástěny (1 stěna), pravé úhly (2 stěny) nebo U-boxy kryjící svíčku ze tří stran. Celkem se v poli nachází nejvýše 6 překážkových stěn.



Obrázek 1: Pohled na reálnou soutěžní arénu Kybernoid / RoboRAVE. V popředí volná svíčka bez stěny, vlevo svíčka za samostatnou 30cm deskou a vpravo svíčka krytá trojicí stěn v U-boxu.

3. Hardwarová Architektura a Low-Level Zpracování na ESP32

Celý řetězec zpracování signálu je navržen s důrazem na determinismus, nízkou latenci a minimalizaci zátěže komunikační linky:

- **LiDAR Waveshare D200:** 360° Time-of-Flight skener, vzorkovací frekvence 3000–4500 měření/s, rotace 6–10 Hz, mrtvá zóna 130 mm, maximální aktivní rozsah 2400 mm. Připojení k ESP32 přes UART2 (GPIO 13 RX, GPIO 10 TX @ 230 400 baud).
- **Mikrokontrolér ESP32 (Xtensa Dual-Core):**
    - `FilterPipeline::apply`: Ořezání vzdálenosti (130–2400 mm), prahování intenzity odrazivosti (≥

15) pro eliminaci šumu černého podkladu, 180° dopředný kužel na startu, softwarová maska sloupků robota.

    - `GeometryDetector::process`: Extrakce svíček pomocí euklidovského shlukování sousedních bodů (vzdálenost ≤ 55 mm, průměr 12–100 mm, 2–24 bodů). Následné cílené hledání 30cm stěn v prstenci 60–420 mm kolem každé nalezené svíčky metodou RANSAC / lineární regrese.
    - Výpočetní čas na ESP32: pouhých **2 až 22 ms** na celou otáčku!
- **Binární protokol (921 600 baud):** ESP32 odesílá do PC kompaktní rámec obsahující telemetrii (FPS, volný heap, CRC chyby, čas výpočtu), seznam nalezených stěn a svíček a podvzorkované mračno bodů.

4. Dvouvrstvé Stabilní Mapování (StableFieldModel)

Surová senzorová data trpí chvěním a občasnými výpadky. Třída `StableFieldModel` v souboru `lidar_viz.py` vytváří stabilní časovou reprezentaci:

- **Časová filtrace (EMA):** Každá nová detekce je spárována s existujícím klastrem v okruhu 150 mm. Pozice je vyhlazována exponenciálním klouzavým průměrem:

  $$x_{nové} = (1 - \alpha) \cdot x_{staré} + \alpha \cdot \hat{x}, \quad \text{kde } \alpha = 0.15$$

  Úspěšné spárování zvyšuje čítač `hits`. Svíčka je potvrzena při ≥ 2 hitech, stěna při ≥ 4 hitech.
- **Fialový koridor stěny (Safety Wall Corridor):** Kolem každé potvrzené stěny o délce L s jednotkovým směrovým vektorem $\mathbf{u}$ a normálou $\mathbf{n}$ je definována vylučovací zóna:

  $$d_{\perp} = |(C - W_1) \cdot \mathbf{n}| \le 55\text{ mm}, \quad -150\text{ mm} \le (C - W_1) \cdot \mathbf{u} \le L + 150\text{ mm}$$

  Pokud kandidát na svíčku leží v tomto obdélníku, jedná se o parazitní odraz od hrany desky a je okamžitě vyloučen.
- **Syntetická rekonstrukce stíněných svíček:** Pokud LiDAR vidí samostatnou 30cm desku, ale svíčka za ní je z daného úhlu zakryta, model automaticky doplní hypotetickou svíčku 130 mm za středem desky podél vnitřní normály.



Obrázek 2: Detail detekčního jádra. Fialové obdélníky představují bezpečnostní koridory stěn (šířka 110 mm), zelené úsečky jsou stěny (199, 240, 200 mm), červené kroužky jsou svíčky a azurový terč znázorňuje primární zaměřený cíl (1. CÍL).

5. Hierarchické Geometrické Kotvy a Relokalizace (RobotLocalizer)

Pro absolutní lokalizaci robota porovnáváme dvě stabilní mapy:

1. **Referenční etalon (`ref_model`):** Zprůměrovaná mapa ze startovní pozice $[0, 0]$ při natočení 0°, uzamčená klávesou `[L]`.
2. **Aktuální mapa (`curr_model`):** Průběžně budovaná stabilní mapa na novém stanovišti robota.

Základním matematickým principem je euklidovská invariance: **vzdálenost mezi dvěma pevnými body v aréně se pohybem robota nemění**. Spočítá se matice vzájemných vzdáleností $D_{ij} = \|S_i - S_j\|$. Páry svíček se stejnou vzdáleností ($\Delta d < 45\text{ mm}$) tvoří prostorové **kotvy**:

- **KOTVA 1 (PRIMÁRNÍ – Zlatá linie):** Spojnice mezi dvěma svíčkami, kde obě mají ≥ 2 stěny (rohové L-boxy). Jedná se o mechanicky nejspolehlivější bázi v poli.
- **ZÁLOŽNÍ KOTVY 2 až 6 (Oranžové linie):** Spojnice zahrnující svíčky s 1 stěnou nebo volnou svíčku.
- **Trojúhelníková shoda (Triangle Invariant Matching):** Při zachycení 3 svíček se ověří shoda všech 3 stran, vnitřních úhlů i orientace vrcholů. Tím je vyloučena jakákoliv záměna symetrických bodů.

$$\theta_{ref} = \text{atan2}(R_{B.y} - R_{A.y}, R_{B.x} - R_{A.x}), \quad \theta_{curr} = \text{atan2}(C_{B.y} - C_{A.y}, C_{B.x} - C_{A.x}) \\ \Delta\theta = \theta_{curr} - \theta_{ref}, \quad \begin{pmatrix} X_R \\ Y_R \end{pmatrix} = M_{ref} - \begin{pmatrix} \cos\Delta\theta & -\sin\Delta\theta \\ \sin\Delta\theta & \cos\Delta\theta \end{pmatrix} M_{curr}$$

Následná RANSAC verifikace transformuje všechny ostatní objekty a spočítá průměrnou residuální odchylku. Pokud je residuum $< 40\text{ mm}$, poloha je přijata se 100% jistotou. Při zastavení robota aktivuje systém **Deadband klidový zámek** ($\Delta \le 8\text{ mm}, \Delta\theta \le 0.8^\circ$), který zcela eliminuje mikroskopický

šum v klidovém stavu.



Obrázek 3: Zámek plné trojúhelníkové shody (KOTVA 1 + KOTVA 2). Horní stavový proužek hlásí 12 inlierů, prostorovou chybu pouhých 17.1 mm a vzdálenost od startu 756 mm.

6. Globální Mapa Celého Hřiště (GlobalFieldMap)

Třída `GlobalFieldMap` integruje lokální měření do globálního souřadnicového systému:

- **Adaptivní obdélník pole (2.4 m × 3.5 m):** Robot startuje cca 200 mm od zadní zdi ($Y_{min} = -200\ text{ mm}$). Šířka arény W se automaticky vycentruje podle polohy svíček a trajektorie robota s exponenciálním vyhlazením ($\alpha = 0.15$).
- **Volba startovní stěny:** Klávesou `[2]`/`[ě]` se volí start u kratší zdi (2.4 m), klávesou `[3]`/`[š]` start u delší zdi (3.5 m).
- **Automatické přepínání 180° → 360°:** Na startu u zdi běží čistý 180° dopředný kužel eliminující odrazy za polem. Po stisku `[L]` a vjezdu do arény se senzor automaticky přepne na 360° plný kruh, takže robot neztratí kotvy ani při otočení zády k cíli.

7. Detailní Rozbor Hlavního Uživatelského Rozhraní

Následující snímek zachycuje systém v plném soutěžním nasazení verze 12:



Obrázek 4: Hlavní obrazovka vizualizéru Kybernoid 27 - LiDAR D200 Detector (verze v12). Obrazovka je rozdělena na 3 horní radarové panely a 3 spodní panely celkového hřiště.

Podrobný popis jednotlivých sekcí a panelů z Obrázku 4:

Panel 1 (Vlevo nahoře): ŽIVÝ RADAR (SENZOR)

Zobrazuje surový pohled přímo ze senzoru v reálném čase:

- **Telemetrie vlevo nahoře:**
  - `Frekvence skenu: 6.7 Hz` – Reálná rychlost otáčení LiDARu.
  - `Filtrované body: 184 bodů` – Počet bodů otáčky po aplikaci range a intensity filtrů.
  - `Zorné pole (FoV): 360° [V POLI]` – Indikace plného kruhového rozhledu.
  - `Výpočet ESP32: 22.76 ms` – Doba běhu geometrické detekce na mikrokontroléru.
  - `Volná RAM ESP32: 290 kB` – Paměťová stabilita mikrokontroléru.
  - `CRC8 Chyby: 1926` – Kontrola integrity sériové linky UART.
  - `Nalezené stěny: 2` (zeleně) a `Nalezené svíčky: 3` (červeně) – Objekty nalezené firmwarem v aktuální otáčce.
- **Radarová plocha:** Kótovací kružnice po 0.5 m (až do 3 m), zelené úsečky stěn (`STĚNA 300mm`, `345mm`), červené kroužky svíček (`SVÍČKA 717mm`, `539mm`, `1215mm`) a azurový zaměřovací kužel `ZÁMĚR +10° (1. CÍL)` na primární svíčku.

Panel 2 (Uprostřed nahoře): PŮVODNÍ STATICKÁ MAPA – ZAMČENA

Referenční etalon vytvořený na výchozím stanovišti START:

- `Referenční etalon: 4 svíček, 6 stěn | Pevná geometrie uložena` – Všech 4/4 svíček i 6 stěn bylo úspěšně uloženo do paměti.
- **Kotevní linie:** Zlatá `KOTVA 1 (PRIMÁRNÍ): 1876 mm` spojuje dvě rohové svíčky K1 a K2. Dále jsou vykresleny záložní kotvy (Kotva 4: 1013 mm, Kotva 5: 877 mm, Kotva 6: 1573 mm).
- **Klasifikace svíček:** `SVÍČKA #1 [BEZ STĚNY]` (volná svíčka), `SVÍČKA #2 [2 stěn] [K1]`, `SVÍČKA #3 [2 stěn] [K2]`, `SVÍČKA #4 [1 stěn]`. Modrý křížek označuje `START (0,0)`.

Panel 3 (Vpravo nahoře): SHODA [360° V POLI]

Živý relokalizační engine porovnávající aktuální polohu s referenčním etalonem:

- **Zelený stavový proužek:** `Inliery: 13 | Chyba: 25.4 mm | Od startu: 847 mm (skenů: 802)` – 13 shodných bodů s referencí, prostorová chyba pouhých 2.5 cm při vzdálenosti 84.7 cm od startu.
- **Poloha robota:** Růžový terč s popisem `ROBOT [KLID]` – Robot stojí v klidu na souřadnicích s aktivním filtrem chvění. Modrý bod `START (0,0)` ukazuje vzdálenost od výchozího bodu.
- **Aktivní kotva:** Purpurová úsečka `KOTVA 3 (ZÁLOŽNÍ) (1050 mm)` určuje přesné natočení $+40.5^\circ$.

Spodní levý oddíl: Grafický obdélník hřiště

Přesný model arény ($2400 \times 3500\text{ mm}$):

- Zelené stěny hřiště a oranžové terčíky svíček **S1, S2, S3, S4**.
- Zelená pravoúhlá souřadnicová síť po **500 mm**.

- Purpurová trajektorie pohybu robota od modrého křížku START (0,0) a růžový bod robota s orientovanou šipkou natočení.
- Indikátor konfigurace startovní zdi: `START. STĚNA: [3/š] 3.5 m DELŠÍ [AKTIVNÍ]`.

Spodní prostřední oddíl: Geometrická pravidla soutěže

Automatická verifikace soutěžních kritérií v reálném čase:

- `✓ POČET SVÍČEK: 4/4 (SPLNĚNO)`
- `✓ HRANICE HŘIŠTĚ: 100% UVNITŘ (4/4 v poli, všechny uvnitř pole)`
- `✓ MIN. ROZESTUP 800 mm: SPLNĚNO (min 866 mm)`
- `✓ MAX 1 VOLNÁ SVÍČKA: SPLNĚNO (1 volná)`
- `✓ STĚNY HŘIŠTĚ: 6/6 (bez kolizí a uvnitř pole)`

Tabulka dosazených svíček v milimetrech:

Označení	X [mm]	Y [mm]	Typ / Stěny	Počet hitů
S1	-779 mm	+370 mm	[U STĚNY: 2] (rohová vlevo dole)	859 hitů
S2	-718 mm	+1392 mm	[U STĚNY: 2] (rohová vlevo nahoře)	856 hitů
S3	+688 mm	+1302 mm	[U STĚNY: 1] (u stěny vpravo nahoře)	825 hitů
S4	+14 mm	+720 mm	[VOLNÁ SVÍČKA] (střed pole)	484 hitů

Spodní pravý oddíl: Celkový obraz hřiště & Telemetrie

- `🔒 MAPOVÁNÍ AKTIVNÍ (KOTVA 3 (ZÁLOŽNÍ))` – Relokalizace běží a poloha je fixována.
- `POKRYTÍ HŘIŠTĚ: 100%` – Grafický ukazatel kompletnosti prozkoumání arény (všechny 4 svíčky a 6 stěn = 100%).
- **Přesná pozice robota od startu:**
  - `X: -398 mm` (posun 39.8 cm vlevo)
  - `Y: +748 mm` (posun 74.8 cm dopředu)
  - `Vzdálenost: 847 mm`
  - `Natočení: +40.5°`, `Jistota: 100%`

8. Klávesové Zkratky a Operátorský Postup

Klávesa	Funkce	Detailní popis
`L`	**Zamknout / Odemknout etalon**	Uzamkne referenční mapu STARTu a automaticky aktivuje 360° FoV v poli.
`2` / `ě`	**Start u KRATŠÍ stěny (2.4 m)**	Nastaví nominální rozměry arény na 2400 mm (šířka) × 3500 mm

		(hloubka).
`3` / `š`	**Start u DELŠÍ stěny (3.5 m)**	Nastaví nominální rozměry arény na 3500 mm (šířka) × 2400 mm (hloubka).
`P`	**Přepnout startovní stěnu**	Cyklicky přepíná mezi kratší a delší stěnou.
`N`	**Reset nové mapy**	Vymaže lokální mapu na aktuální pozici robota a provede nový čistý sběr.
`C`	**Kompletní reset (Clear)**	Vymaže veškeré mapy, trajektorii i etalon pro nový začátek měření.
`F`	**Přepínač FoV (180° / 360°)**	Manuální přepnutí zorného pole LiDARu.
`Mezerník`	**Freeze / Pauza**	Okamžité zmrazení příjmu dat pro klidnou vizuální inspekci.
`R` / `E`	**Minimální dosah**	Zvýšení / snížení mrtvé zóny senzoru (min range).
`T` / `G`	**Maximální dosah**	Zvýšení / snížení maximální ořezávací vzdálenosti (1800–3000 mm).
`I` / `K`	**Práh intenzity**	Nastavení citlivosti filtru odrazivosti (10–50).

Doporučený postup před startem: Postavte robota na start zády k mantinelu → Zvolte stěnu klávesou `[2]` nebo `[3]` → Počkejte 2 sekundy na ustálení referenčního etalonu → Stiskněte `[L]` (etalon se zamkne a senzor se přepne na 360°) → Odstartujte jízdu robota.

9. Závěr

Systém verze **v12** poskytuje stoprocentně spolehlivou prostorovou orientaci robota v soutěžním poli. Kombinací hardwarové geometrické filtrace na ESP32 s invariantním kotevním párováním v Pythonu bylo dosaženo absolutní eliminace driftu odometrie s prostorovou chybou pod 25 mm a plnou automatickou kontrolou soutěžních pravidel.